

Ejercicios de transistores

Tecnología e Ingeniería I · 1.º de Bachillerato

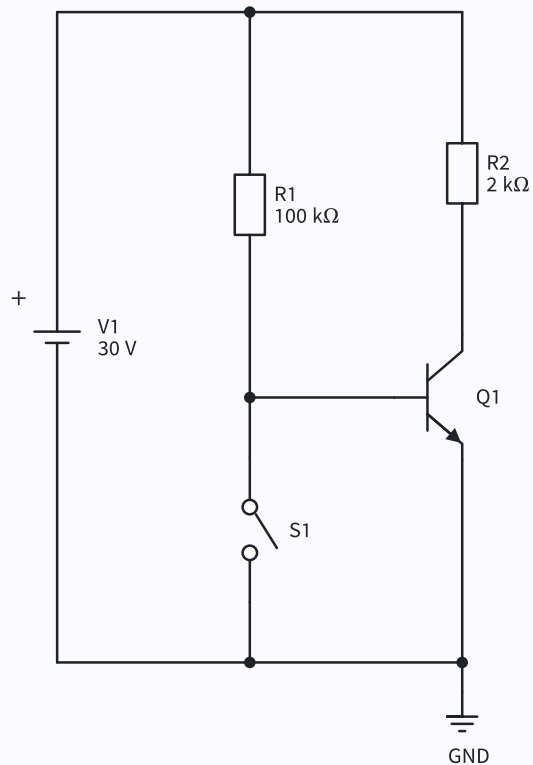


1.

Hallar I_B , I_C , I_E y el estado del transistor en los siguientes casos:

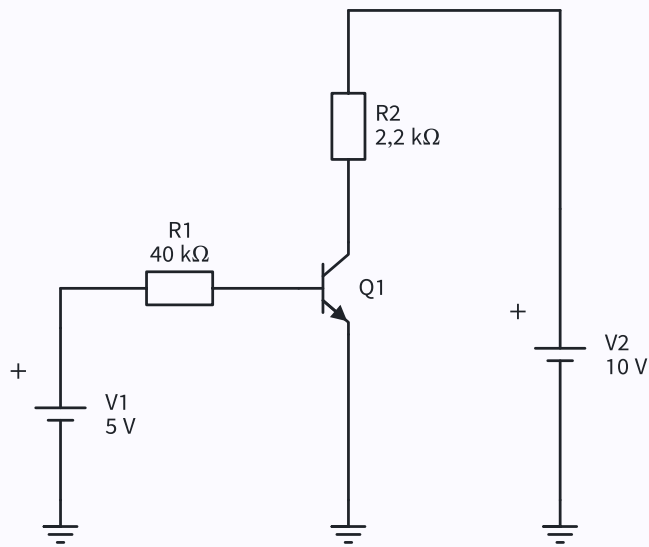
- Interruptor S1 abierto
- Interruptor S1 cerrado

Datos del transistor: $V_{CE(sat)} = 0,2 \text{ V}$; $V_{BE(sat)} = 0,7 \text{ V}$; $\beta = 60$



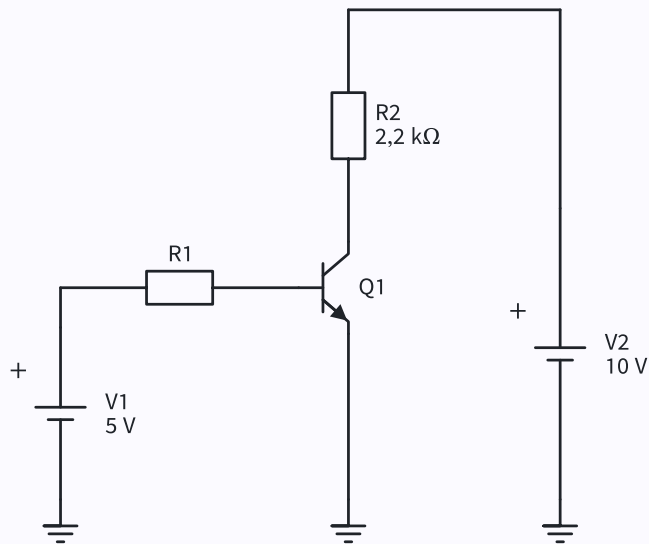
2.

Indica el estado en el que se encuentra el siguiente transistor (datos: $V_{CE(sat)} = 0,2 \text{ V}$; $V_{BE(sat)} = 0,7 \text{ V}$; $\beta = 100$)



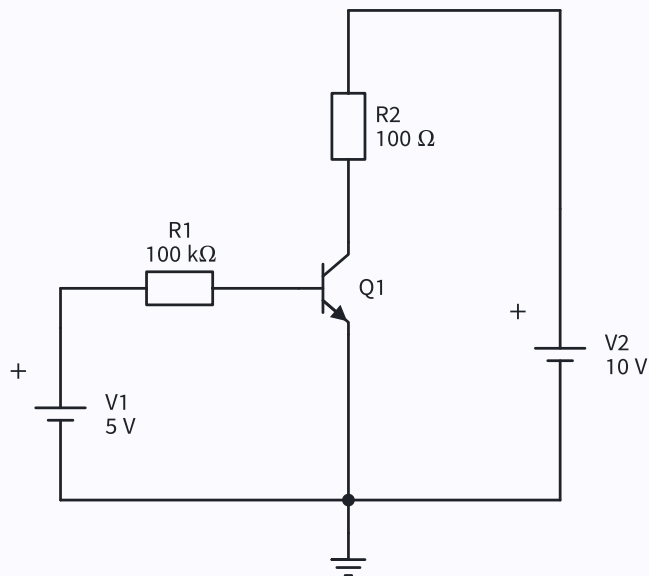
3.

Calcular el valor de R1 y la intensidad de base para que el transistor esté en zona **activa** con $V_{CE} = 7,59 \text{ V}$ y $V_{BE} = 0,625 \text{ V}$. La ganancia del transistor es $\beta = 100$.



4.

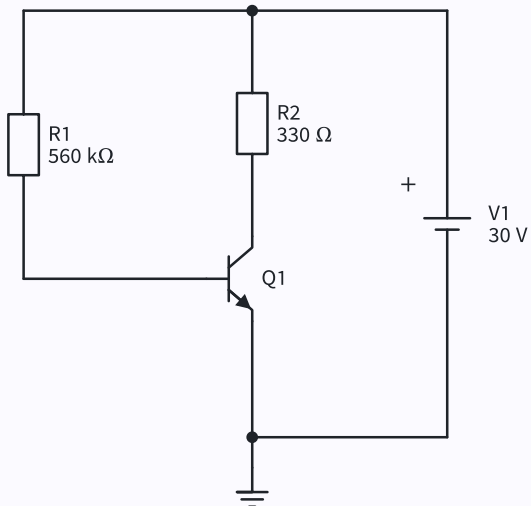
Un transistor BJT de tipo NPN y $\beta = 100$ se conecta como se muestra en el siguiente circuito:



Determina en qué zona de funcionamiento se encuentra y calcula las tres corrientes del transistor.

5.

Un transistor BJT de tipo NPN y $\beta = 100$ se conecta como se muestra en el siguiente circuito:

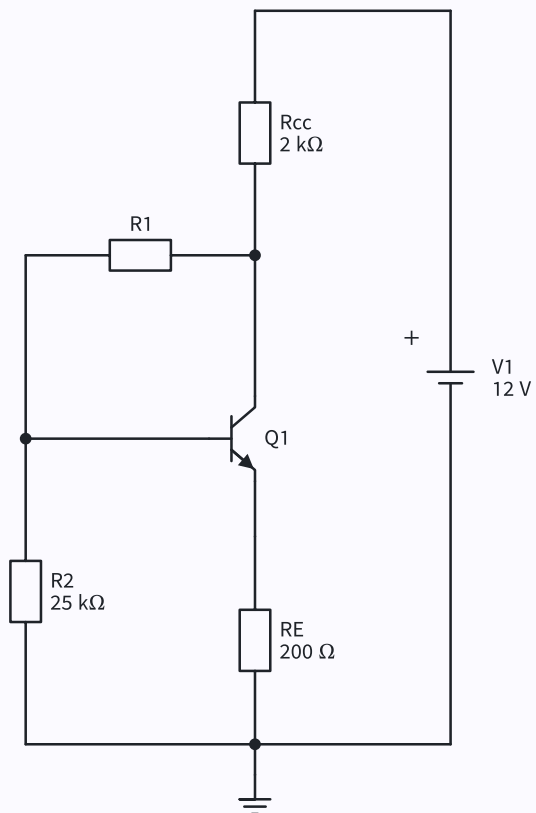


Calcula la tensión entre colector y emisor.

6.

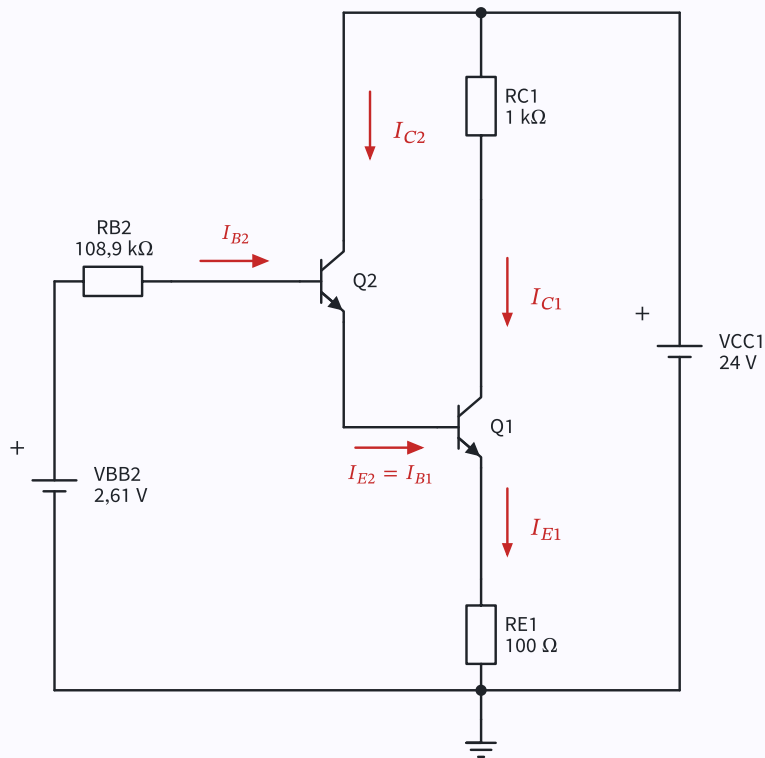
En el circuito de la figura, si $\alpha = 0,98$ y $V_{BE} = 0,7\text{ V}$, calcular el valor de la resistencia R1 sabiendo que la intensidad de corriente del emisor es de 2 mA.

NOTA: α es la ganancia de corriente en base común, definida como $\alpha = I_C/I_E$



7.

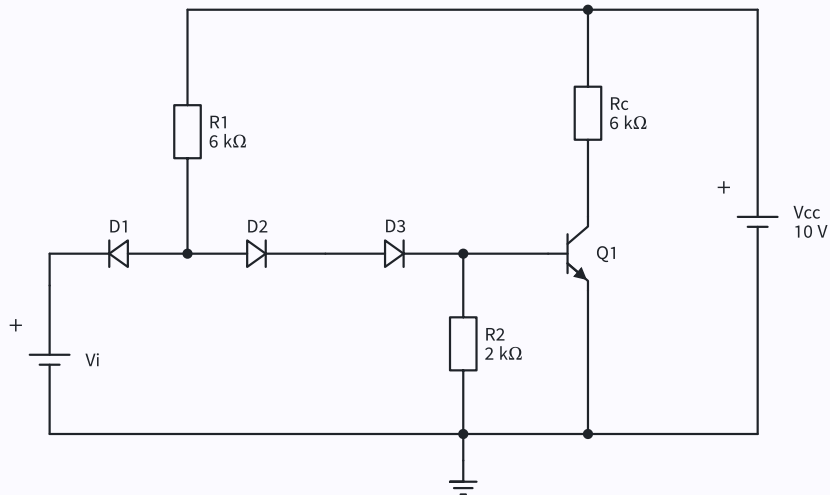
En el circuito de la figura, los transistores Q1 y Q2 trabajan en la **zona activa** con $V_{BE1} = V_{BE2} = 0,7 \text{ V}$, $\beta_1 = 100$ y $\beta_2 = 50$. Calcular las intensidades indicadas y las tensiones en los terminales de cada transistor.



8.

En el circuito de la figura, se tienen los siguientes datos de los componentes:

- Transistor: $V_{BE(akt)} = 0,7 \text{ V}$; $V_{BE(sat)} = 0,8 \text{ V}$; $V_{CE(sat)} = 0,2 \text{ V}$
- Diodos: $V_{cond} = 0,7 \text{ V}$; $V_Y = 0,5 \text{ V}$



Calcula la tensión colector-emisor del transistor en los siguientes casos:

- $V_i = 0,2 \text{ V}$
- $V_i = 10 \text{ V}$